

$$A_d = [0, -1, 0]$$

$$A_d = [0, 0, -1]$$

Матрица ветвей деполнения

$$A_y = [0, 1, 0, 1]$$

$$A_x = [-1, 0, 0, 0]$$

$$A_x = [0, -1, 1, 0]$$

$$A_x = [1, 0, -1, -1]$$

Составим матрицу главных контуров

$$B_k = [1, -1, 0, 0, 1, 0, 0]$$

$$B_k = [0, 1, -1, 0, 0, 1, 0]$$

$$B_k = [1, 0, -1, 0, 0, 0, 1]$$

2 Расчет токов во всех ветвях методом узловых потенциалов

На рисунке 19 изображена схема, по которой производится расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла.

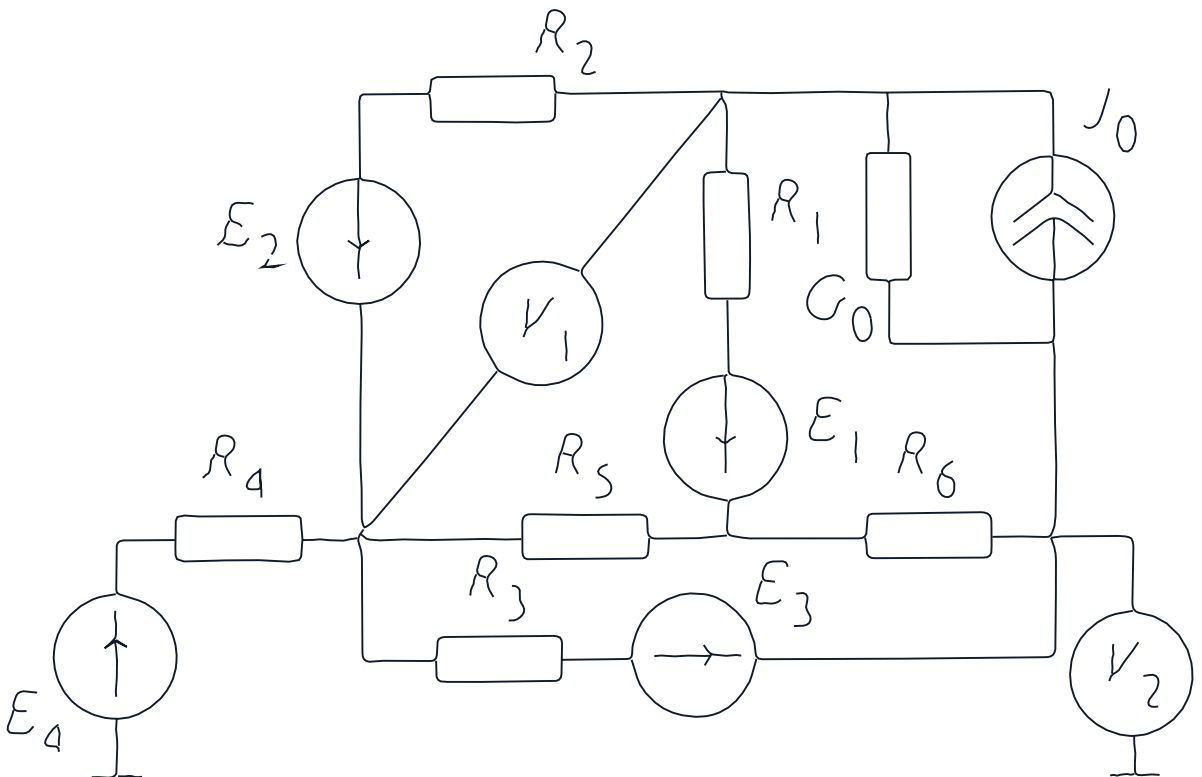


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{\text{опт}} = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений по остальным узлам